FA 235

Fachinformatiker/-in

Fachrichtung Systemintegration

Analyse und Entwicklung von Netzwerken

Bearbeitungszeit:
90 Minuten

Verlangt:	**Alle Aufgaben**

Hilfsmittel: Nicht programmierter Taschenrechner

Bewertung: Die Bewertung der einzelnen Aufgaben ist durch Punkte näher vorgegeben.

Zu beachten: Die Prüfungsunterlagen sind vor Arbeitsbeginn auf Vollständigkeit zu überprüfen.

Dieser Aufgabensatz besteht aus:

- den Aufgaben 1 bis 4
- den Anlagen 1 bis 2

Bei Unstimmigkeiten ist sofort die Aufsicht zu informieren.

Klare und übersichtliche Darstellung der Rechengänge mit Formeln und Einheiten wird entscheidend mitbewertet.

Aufgaben
Punkte

Projektbeschreibung:

Die TS Lebkuchen KG ist ein regional operierender Betrieb und beschäftigt sich mit der Herstellung von winterlichem Naschwerk. Die Firma besteht aus den beiden nahegelegenen Standorten Zwiesel Ost (Produktion und Vertrieb) sowie Zwiesel City (Verwaltung, Marktanalyse).
Die Verbindung zwischen diesen Standorten wird durch den Provider Zwiesel Connected zur Verfügung gestellt.

Im Zuge des firmeninternen Projekts „Notfall- und Krisenmanagement" wird die innerbetriebliche IT-Infrastruktur auf einen aktuellen Stand gebracht. Inbegriffen ist dabei der Ausbau der Produktionsketten mit modernen Datenerfassungssystemen.

Die Abteilung Marktanalyse plant die Einführung einer „Wohlfühl-Winterbox" die mit den beliebtesten Leckereien aus der Produktpalette bestückt ist.

Aufgabe 1 **16**

Für das Produkt „Wohlfühl-Winterbox" werden folgende Angaben zu dessen Einführung von den Fachabteilungen erarbeitet:

Materialeinzelkosten	1,20 €
Materialgemeinkostenzuschlagssatz	30 %
Fertigungseinzelkosten	3,65 €
Fertigungsgemeinkostenkostenzuschlagssatz	180 %
Verwaltungsgemeinkostenkostenzuschlagssatz	35 %
Vertriebsgemeinkostenkostenzuschlagssatz	40 %
Gewinnzuschlag	40 %

Der Vertrieb des neuen Produktes soll über ein bereits bestehendes Netzwerk von Handelsvertretern an den Großhandel erfolgen.

1.1 Auf Basis der Angaben der Fachabteilungen wird für das Produkt der Verkaufspreis inkl. 7 % MwSt. kalkuliert. 12

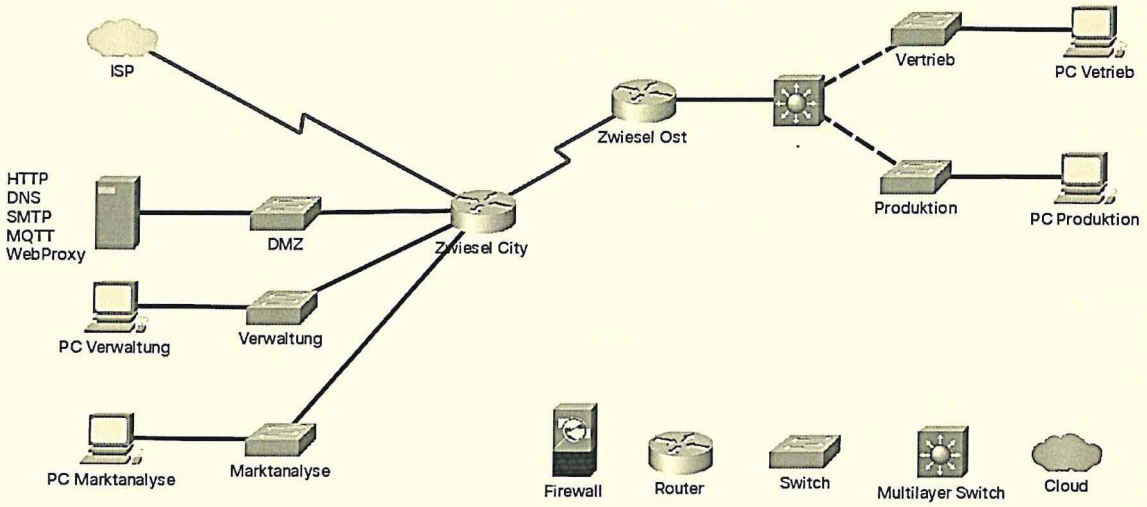
Erstellen Sie hierzu eine Zuschlagskalkulation mit den entsprechenden Fachbegriffen in Tabellenform.
Verwenden Sie hierfür Anlage 1.

1.2 Beschreiben Sie stichwortartig den Ablauf beim Abschluss eines Kaufvertrages zwischen den Handelsvertretern und deren Kunden bei einem persönlichen Kontakt. 4

Aufgabe 2 IPv4-Adressierung, DMZ, Firewall **26**

2.1 Die DMZ ist über den Router Zwiesel City angebunden. 4
Es wird der IPv4-Bereich 142.18.97.64 /29 verwendet. Die Schnittstelle des Routers erhält die letzte verfügbare IPv4-Adresse des Netzwerks.

Netzwerkplan



Bestimmen Sie
- die IPv4-Adresse der Schnittstelle des Routers
- die erste nutzbare IPv4-Adresse
- die letzte nutzbare IPv4-Adresse
- die Broadcast-Adresse

Verwenden Sie hierfür Anlage 2 (Abb. 1).

2.2 Im Rahmen des Projekts soll die DMZ als zweistufiges Firewall-Konzept ausgebaut werden.

2.2.1 Entwickeln Sie den Netzplan entsprechend weiter und ergänzen Sie in Anlage 2 (Abb. 2) die dafür notwendigen Komponenten. 3

2.2.2 Worauf sollte bei der Beschaffung der notwendigen Firewall-Hardware im Hinblick auf einen sicheren Betrieb geachtet werden? 3

Nennen und beschreiben Sie 2 Aspekte.

2.2.3 Unterscheiden Sie das einstufige vom zweistufigen Firewall-Konzept. 2

2.3 Innerhalb der DMZ befindet sich ein MQTT-Server (Broker). 6

Es werden drei Szenarien diskutiert, diesen MQTT-Server:
- im internen Produktionsnetz anzusiedeln
- extern über das Internet anzubinden (Cloud-Lösung)
- innerhalb der DMZ zu belassen.

Erläutern Sie jede dieser 3 Möglichkeiten im Hinblick auf die *Verfügbarkeit* und den *Zugriffsschutz*.

Verwenden Sie hierfür Anlage 2 (Abb. 3).

Aufgaben		Punkte
2.4	Die Firma betreibt einen Web-Proxy über den der Zugriff auf das World Wide Web erfolgt.	
2.4.1	Erläutern Sie die grundsätzliche Funktionsweise eines Web-Proxys.	3
2.4.2	Beschreiben Sie das grundsätzliche Problem, wenn ein Client versucht, aus einem internen Netz (z. B. 10.17.24.0 /22) direkt mit einem Server im Internet zu kommunizieren.	2
2.4.3	Beschreiben Sie, wo im Unternehmen weitere Firewalltechnologien zum Einsatz kommen.	3
Aufgabe 3	**VLANs, IPv4- und IPv6-Subnetting**	**22**
3.1	Das Netzwerk der Verwaltung benutzt IPv4-Adressen aus dem Bereich 10.17.0.0 /20. Diese Abteilung soll im Rahmen der Umstrukturierung in die Bereiche Personal, Buchhaltung und Vertriebsmanagement aufgeteilt werden.	
3.1.1	Nennen Sie 3 Gründe, die für eine solche Aufteilung in einzelne IP-Subnetze sprechen.	3
3.1.2	Erläutern Sie 2 Vorteile zur Abbildung von IP-Subnetzen durch VLANs.	2
3.1.3	Um die Administration der VLANs zu erleichtern sollen alle VLANs an allen Switchen am Standort zur Verfügung stehen. Beschreiben Sie, wie mehrere VLANs über eine Netzwerkleitung übertragen werden können.	3
3.2	Bei der Verwendung von VLANs wird unter anderem häufig ein Management-VLAN und ein Sprach-VLAN konfiguriert. Beschreiben Sie die Funktionalität <u>eines</u> dieser VLANs.	3
3.3	Für jedes VLAN sollen 100 IPv4-Adressen zur Verfügung stehen. Die IPv4-Netze sollen nicht größer als notwendig sein.	
3.3.1	Geben Sie die erforderliche Subnetzmaske der Teilnetze sowohl in CIDR-Notation, als auch in der dotted-decimal-Schreibweise an.	2
3.3.2	Die Subnetzwerke sollen aus dem Bereich 10.17.0.0 /20 gebildet werden. Berechnen Sie, wie viele IPv4-Subnetzwerke maximal gebildet werden können.	3
3.4.1	Alle Computer der Abteilungen werden zukünftig auch über IPv6 erreichbar sein. Hierfür steht das Netz `2a02:8030:42::` /58 zur Verfügung. Berechnen Sie, wie viele IPv6-Subnetze für Computer maximal gebildet werden können.	3
3.4.2	Untenstehend ist die Ausgabe des Kommandos `ip address show` eines Verwaltungsrechners abgebildet.	3

```
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
    link/ether 08:00:27:1e:94:03 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.17.200.5/25 brd 10.17.200.127 scope global enp0s3
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 2a02:8030:42:0:a00:27ff:fe1e:9403/64 scope global
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe1e:9403/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Die Schnittstelle `enp0s3` besitzt zwei IPv6-Adressen.

Erläutern Sie die Bedeutung dieser beiden IPv6-Adressen

Aufgabe 4 **26**

Alle aktuellen Prozessparameter in der hochautomatisierten Produktion werden mittels MQTT-Nachrichten an einen zentralen Server gesendet. Die Übertragung erfolgt zyklisch einmal pro Sekunde. Eine mit dem Server kommunizierende Analysesoftware erkennt das Ausbleiben von Nachrichten und protokolliert diese
Unterbrechungen in einer CSV-Datei als `Lost-Event`. Wenn die Nachrichten wieder empfangen werden, erfolgt ein weiterer Eintrag in Form eines `Found-Events`.

Dabei werden auch der Zeitpunkt (`Timestamp`) des `Events`, die (MQTT-) `ClientID` sowie das `Topic` der Nachricht in die Datei geschrieben.

Die in der CSV-Datei vorliegenden Daten sollen nun in die Tabelle „DowntimeTrace" in das zentrale Datenbanksystem des Unternehmens überführt werden.

Hinweis: Die Zeilen der CSV-Datei haben das Format `Timestamp, ClientID, Topic, Event`

```
2022-12-19 11:18:41,topm2,prod/topmaster2/glazereservoir/level,lost
2022-12-19 11:20:00,topm2,prod/topmaster2/glazereservoir/temperature,lost
2022-12-19 11:27:53,topm2,prod/topmaster2/glazereservoir/level,found
2022-12-19 11:28:23,topm2,prod/topmaster2/glazereservoir/temperature,found
2023-01-14 18:10:40,vulcan,prod/vulcan/temperature,lost
2023-01-14 23:13:60,vulcan,prod/vulcan/temperature,found
```

4.1 Erläutern Sie zwei wesentliche Vorteile die das Datenbank-Management-System (DBMS) bei dieser Anwendung gegenüber CSV-Dateien bietet. 6

4.2 In einem Meeting des Teams „Produktions-Daten" dem Sie angehören, wurde die Tabelle „`DowntimeTrace`" wie folgt definiert: 20

`DowntimeTrace (ID, ClientID, TimestampLost, Downtime, Topic)`

Entwerfen Sie das UML-Aktivitätsdiagramm oder ein anderes an Ihrer Schule unterrichtetes dynamisches Diagramm (z. B. PAP oder Struktogramm), das die wesentlichen Einzelschritte bei der Verarbeitung der CSV-Datei zur Erzeugung der Datenbank-Einträge beschreibt.

Berücksichtigen Sie unter anderem folgende Aspekte:

- Den Verbindungsaufbau und den Verbindungsabbau mit der DB und das Öffnen/Schließen der Datei können Sie weglassen.
- Die CSV-Datei wird zeilenweise gelesen und verarbeitet.
- Der Primärschlüssel (`ID`) wird durch das DBMS automatisch generiert.
- Das Diagramm soll die wesentlichen Einzelschritte beschreiben. Detaillierte Berechnungen auf Variablenebene sind nicht gefordert.
- Zu jedem `Lost-Event` besteht ein passendes `Found-Event`.
- Das `Lost-Event` kommt in der Datei immer vor dem zugehörigen `Found-Event`.
- Jeweils ein zusammengehörendes Paar von `Lost-` und `Found-Events` ergibt einen Datensatz in der Datenbank.
- Je Datensatz werden neben der `ClientID` auch der `Timestamp` von Lost, die berechnete Ausfallzeit (`Downtime`) sowie das `Topic` eingetragen.

Anlage 1 (Aufgabe 1.1)

Bitte geben Sie dieses Blatt mit Ihren Lösungen ab.

Name, Vorname: _____ Klasse: _____

Zuschlagskalkulation

Materialkosten	
Fertigungskosten	
Herstellkosten	
Selbstkosten	
Netto Verkaufspreis	
Bruttoverkaufspreis	

Anlage 2

Bitte geben Sie dieses Blatt mit Ihren Lösungen ab.

Name, Vorname: _____ Klasse: _____

Abb.1: (Aufgabe 2.1)

IPv4-Adresse der Schnittstelle des Routers	
erste nutzbare IPv4-Adresse	
letzte nutzbare IPv4-Adresse	
Broadcast-Adresse	

Abb. 2: (Aufgabe 2.2.1)

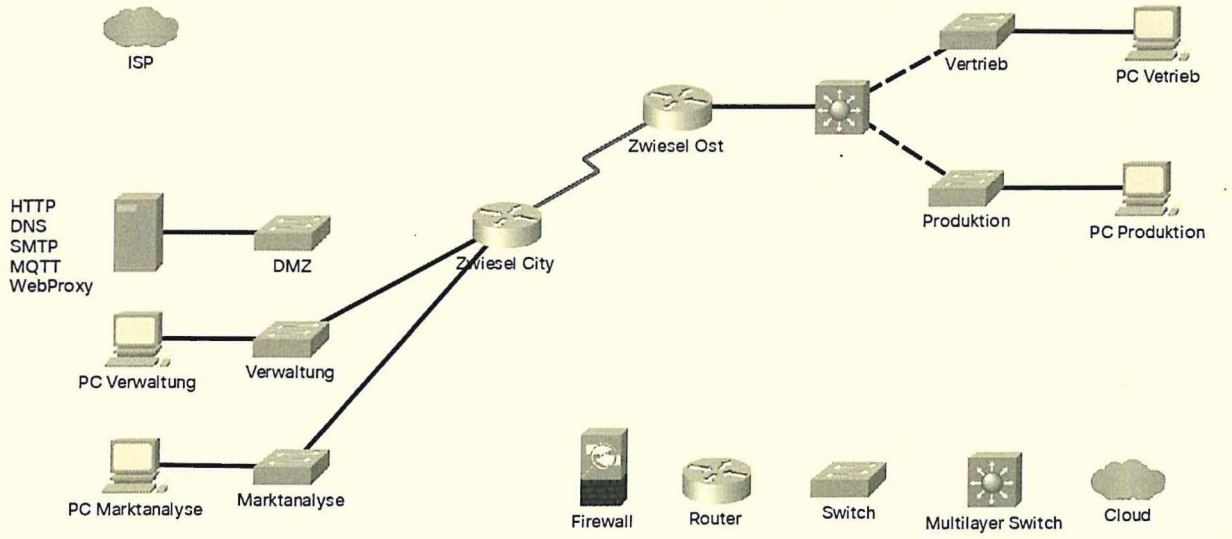


Abb. 3: (Aufgabe 2.3)

	Verfügbarkeit	**Zugriffsschutz**
internes Netz		
Cloud-Lösung		
DMZ		